वंदे भारत एक्सप्रेस

दोष निवारण निर्देशिका (Flowcharts)

उत्तर रेलवे रोलिंग स्टॉक प्रशिक्षण केंद्र (RSTC),
शकूरबस्ती

Table of Contents

Flowchart No.	Problem	Page No.
F1	Battery Supply not coming	1
F2	Auxiliary Air Compressor not working	2
F3	Pantograph not raising	3
F4	VCB not closing	4
F5	EP Brake Stuck detection and procedure	5
F6	Parking Brake Stuck detection and procedure	6
F7	Plug Door related faults	7
F7a	ADCR Mismatch	8
F8	MR Pressure Low	9
F9	BP Pressure drop	10
F10	Line converter related faults	11
F11	Auxiliary converter related faults	12
F12	Air Spring Failure	13
F13	Vmax not coming	14

F1. Battery Supply not coming

BAT V TEST Push Button

कैब में BAT V TEST Push Button दबाएँ

बैटरी वोल्टमीटर रीडिंग जाँचें

बैटरी वोल्टमीटर

क्या बैटरी वोल्टेज 85 V से अधिक है?

नहीं (Voltage < 85 V)

सभी BD Switch जाँचें

कोई BD OFF है?

हाँ

BD Switch ON करें

नहीं

Voltage पुनः जाँचें

क्या वोल्टेज अभी भी 85V से कम है?

External Power Supply से Rake चार्ज करें जब तक Voltage > 85 V हो

हाँ

Battery Supply Rotary Switch(BN) को घुमाकर ON करें (कम से कम 3 सेकंड तक)

यदि BN ON नहीं हो रहा, तो दूसरे CAB से प्रयास करें

Battery Supply Rotary Switch(BN) को घुमाकर ON करें (कम से कम 3 सेकंड तक)

यदि BN ON नहीं हो रहा, तो दूसरे CAB से प्रयास करें

Note:

यदि रनिंग के दौरान बैटरी बॉक्स से धुआँ दिखाई दे:

- तुरंत BD Switch OFF करें
- लगातार मॉनिटर करें
- यदि BD OFF करने के बाद भी धुआँ बना रहे:
  - → बैटरी बॉक्स खोलें
  - → Supply Leakage की जाँच करें

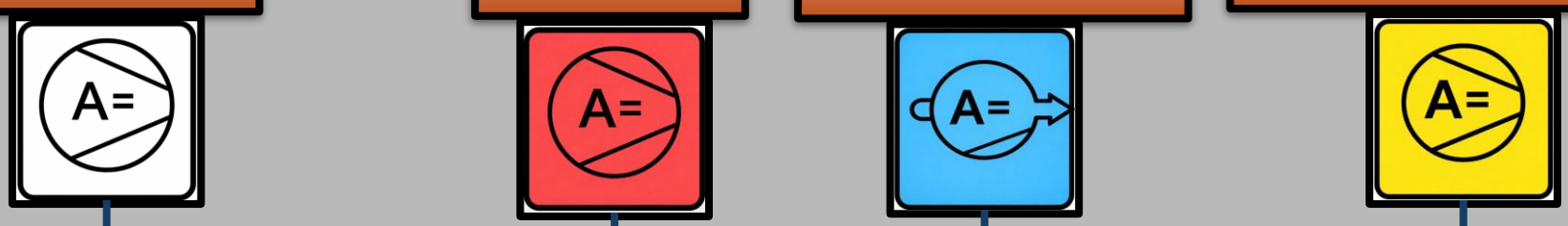
BD Switch

Battery Supply Rotary Switch

F2. Auxiliary Air Compressor not working

DDU screen पर AAC के status को चेक करें।

- **White – Ready**
- **Red – Faulty**
- **Blue - in operation**
- **Black + Yellow - Isolated**



TC coach के ECC panel पर located following का status check करें

MCB → ON

AAC Rotary Switch → Auto

Contactor पर supply 110V DC आ रही है

हाँ

"AAC कार्य करना शुरू करता है।
Panto उठाएँ और परिचालन जारी रखें"

नहीं

AAC द्वारा manually developed pressure को check करें, इसके लिए U/F में AAC पर located test point पर pressure gauge fit करें।

- प्रेशर चेक करें: यदि प्रेशर पर्याप्त (6–7 kg/cm^2) नहीं हो पा रहा है
- स्विच बदलें: panto selector switch को दूसरी पोजीशन पर सेट करें।
- **सप्लाई चालू करें:** इसके बाद rake को energize करें।

Sufficient pressure develop हो रहा है, यह ensure करें कि VCB और Panto cocks open condition में हों। Panto raise करें और continue करें।

Note: यदि रनिंग मे एक औक्सिलरी कम्प्रेसर मे problem होती हे तो Pantograph position चेंज करे और रैक का संचालन करे.

F3. Pantograph not raising

Check the status of all Panto on DDU screen

Grey - Insufficient Pressure

Sheet F2 का उपयोग करके सुनिश्चित करें कि AAC सही तरीके से कार्य कर रहा है।

Red with ADD

Physically check

ADD या एयर पाइप से लीकेज।

कार्बन स्ट्रिप टूटने से ट्यूब फट जाना।

To isolate ADD: Schunk

ADD कॉक को 90° एंटी-क्लॉकवाइज़ घुमाएँ और एयर पाइप को मैन्युअली ब्लॉक करें।

Red with ORD

जाँच करें कि ट्रेन अनवायर्ड क्षेत्र में है या OHE उपलब्ध नहीं है।

Red - Faulty

Sheet F2 का उपयोग करते हुए ensure करें कि AAC properly working कर रहा है। DOP card faulty है या नहीं, यह verify करने के लिए OEM से contact करें।

DOP कार्ड में खराबी की पुष्टि के लिए OEM से संपर्क करें।

Pantograph और VCB का MCB

निम्नलिखित सुनिश्चित करें:

पैन्टोग्राफ और VCB का MCB UP हो।

DDU स्क्रीन पर 'Panto & VCB Settings' से 'Panto Normal' स्थिति सेट करें।

दोनों कैब में Emergency Switch को दबाकर ACW (एंटी-क्लॉकवाइज़) घुमाकर रिलीज करें।

Yellow and Black (Isolated)

Pantograph एक या अधिक तरीकों से आइसोलेट है

DDU Screen

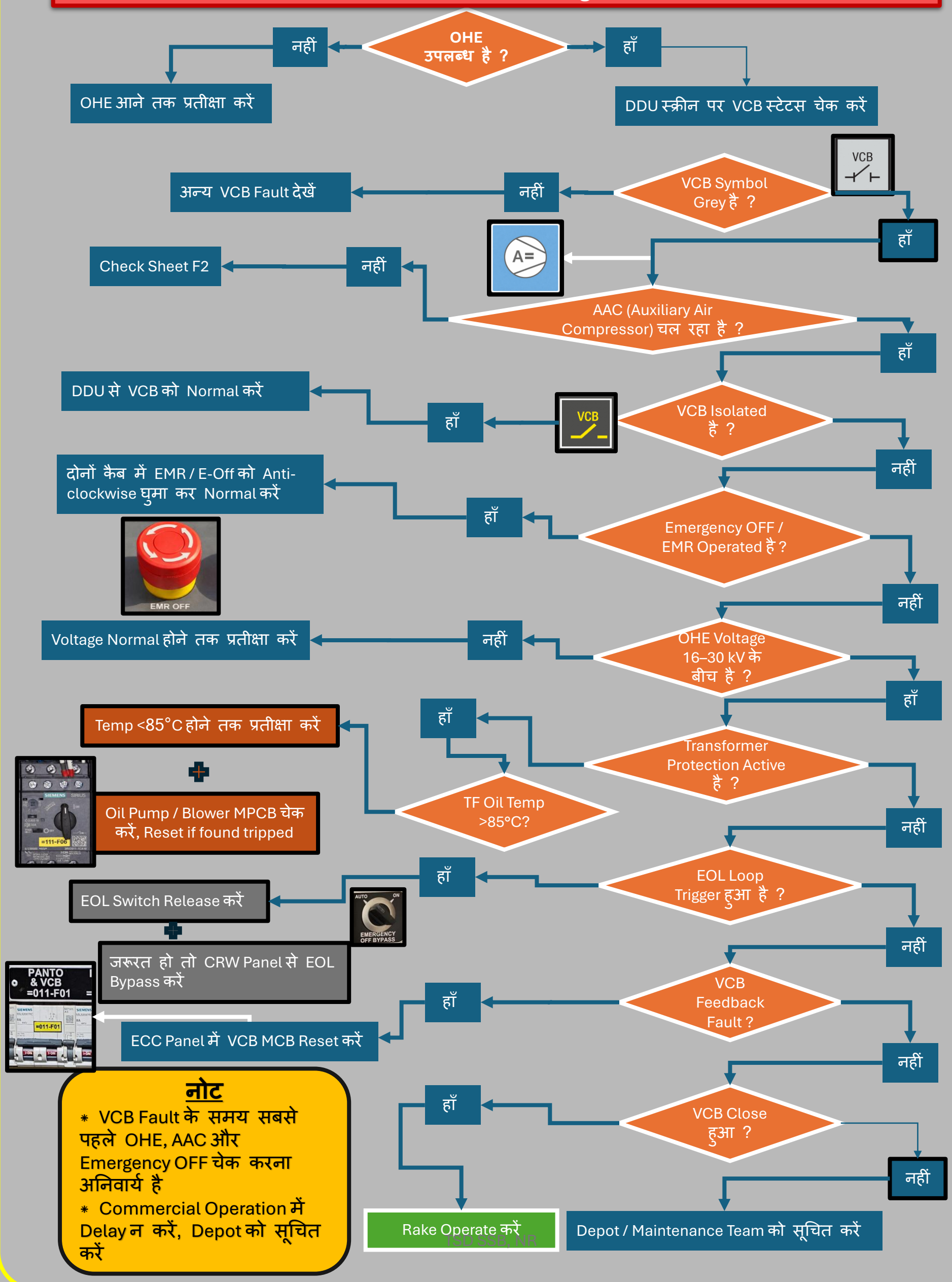
Emergency Off Push cum rotary switch

नोट:

1.रनिंग के दौरान यदि किसी एक पैन्टोग्राफ में समस्या हो, तो **Panto Selector Switch** का मोड बदलकर संचालन जारी रखें।

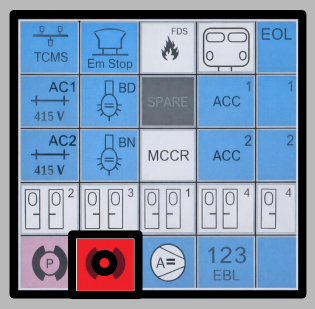
2.यदि सभी पैन्टोग्राफ नहीं उठ रहे हों, तो संभव है कि **'Panto UP/DOWN' स्विच** में खराबी हो। ऐसी स्थिति में दूसरे कैब से पैन्टोग्राफ उठाने की प्रक्रिया करें।

F4. VCB not closing



TSD SSB, NR

F5. EP Brake Stuck detection and isolation procedure



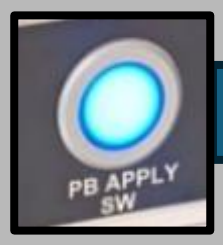
TCMS द्वारा EP Brake Stuck Fault display हो

या

Desk Panel पर Brake Indication Glow 'Red'

या

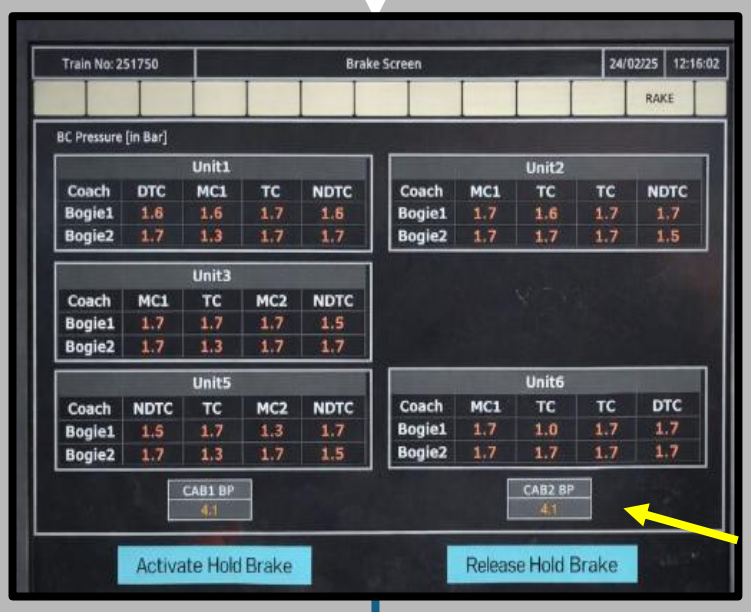
Gate Man / SM द्वारा Underframe से Smoke की रिपोर्ट



CRW Panel से Parking Brake APPLY करें

DDU Screen से Holding Brake RELEASE करें

DDU → BC Pressure Screen खोलें



सभी Coaches का BC Pressure = 0 kg/cm² है?

हाँ → EP Brake Stuck नहीं Train Normal → END

नहीं (BC > 0)

BC Pressure दिखाने वाले Affected Coach की पहचान करें एवं undeframe से उसका BIC cock isolate करें

System type

KBIL

BIC cock:
Horizontal → Vertical

EPIC Cock (B-02 box)
Vertical → Horizontal

FTIL

BIC cock:
Horizontal → Vertical

RIPF Cock (Brake Panel Box)
Horizontal → Vertical

संबंधित coach के ECC panel से EBCU-1 और EBCU-2 MCB trip करें

DDU Screen से Parking Brake RELEASE करें

क्या VMAX Display हो रहा है?

नहीं → CRW Panel से BAL BYPASS करें (AUTO → ON) → VMAX Display होगा → Permit train movement END

हाँ → Permit train movement END

F6. Parking Brake Stuck detection and isolation procedure

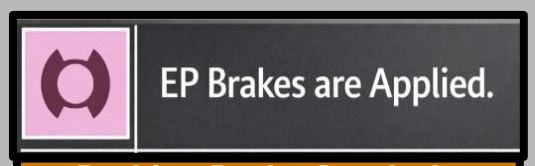
DDU Screen पर Parking Brake Symbol - Pink

या

"MINIMUM ONE PARKING BRAKE APPLIED" Indication Glow

या

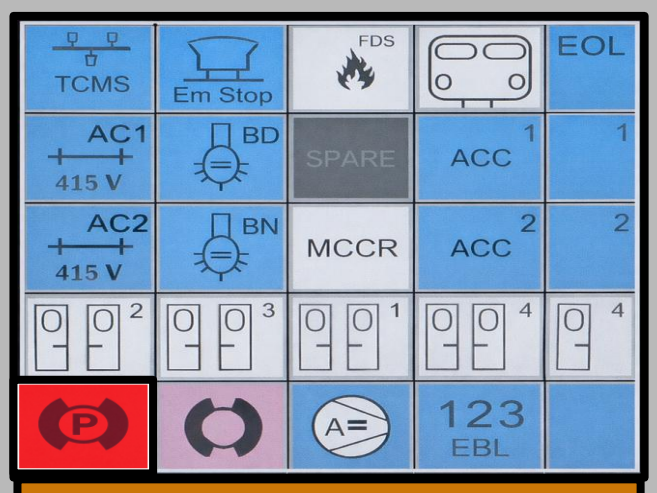
Gate Man / SM द्वारा Underframe से Smoke की रिपोर्ट



Parking Brake Symbol - Pink

MINIMUM ONE PARKING BRAKE APPLIED" Indication

TCMS screen की सहायता से Affected Coach की पहचान करें एवं undeframe से उसका PB cock isolate करें



Effected coach highlighted

System type

KBIL

FTIL

Parking Brake isolated knob

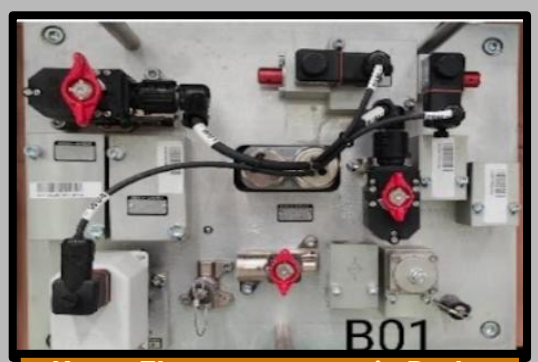
FTIL Electropneumatic Brake Panel

PB Cock (B-01 box)
Vertical → Horizontal

RIPB Cock (Brake Panel)
Vertical → Horizontal

Brake Caliper Loose करें (Lever नीचे खींचें), Brake Callipers ka loose होना सुनिश्चित करें

Brake lever for relasing Parking Brake



Knorr Electropneumatic Brake Panel

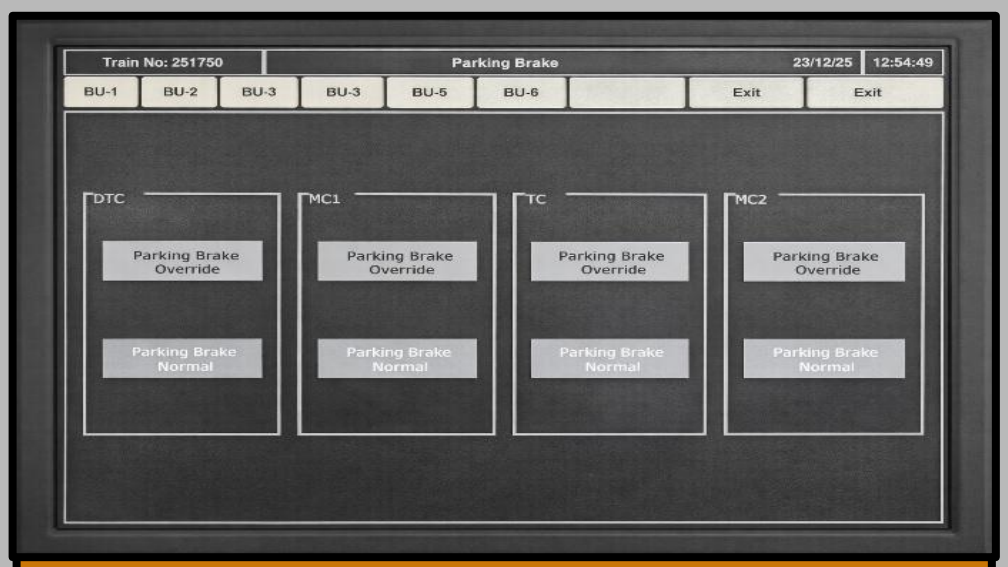
PB के MCBs

संबंधित coach के ECC panel से PB के MCBs trip करें

DDU Screen
Maintenance Mode → Train Settings → Parking Brake Override → Confirm → Override (for affected coach) → Exit

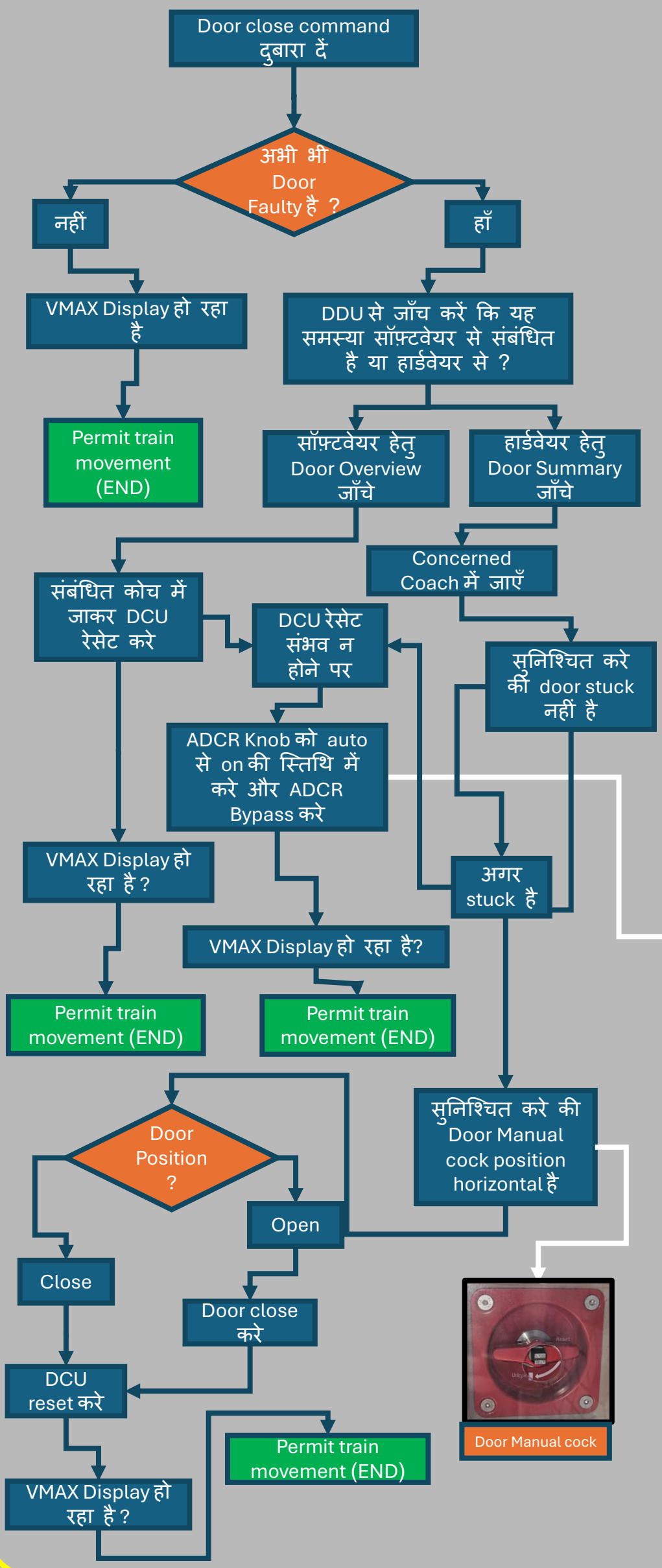
DDU Screen Again
Maintenance Mode → Reset ID

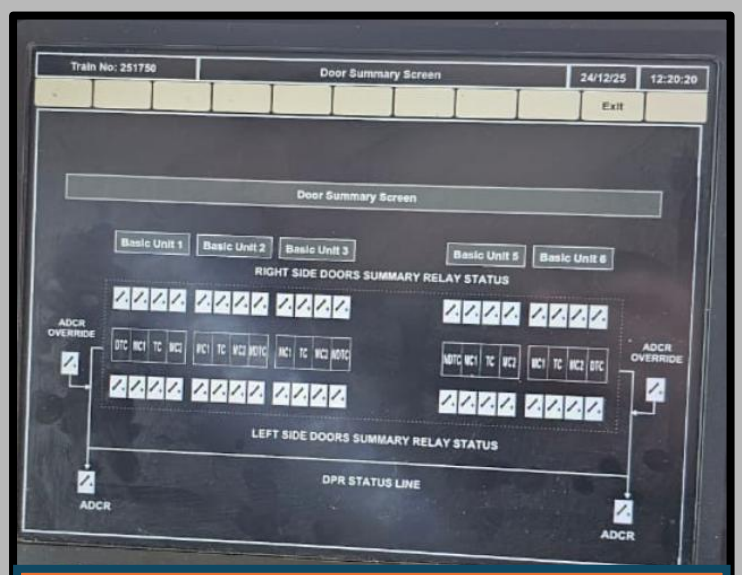
Train ready for run



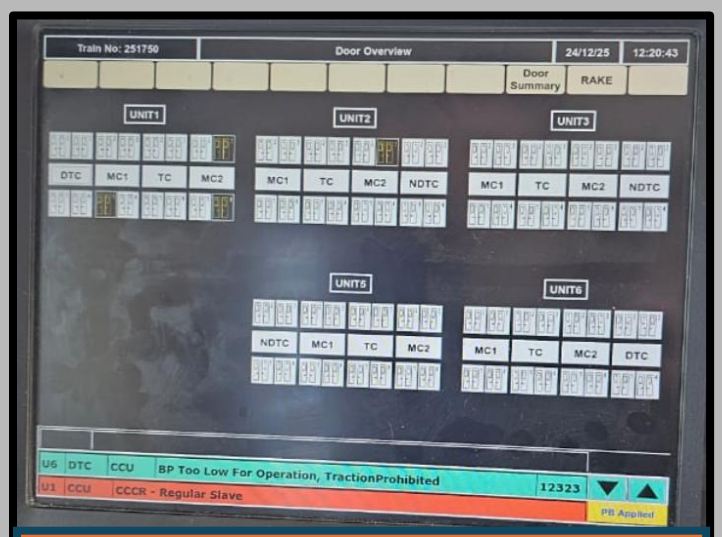
PB Override Screen

F7. Plug Door में Fault होने पर क्या करें



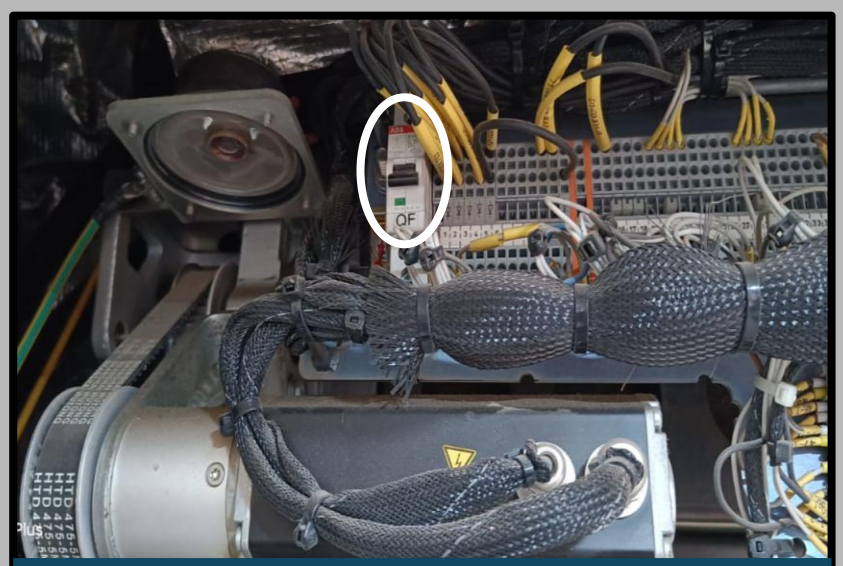


Door summary Screen



Door Overview Screen

Door Manual cock



DCU Reset MCB

F7a. ADCR Mismatch होने पर क्या करें

Concerned Coach में जाएँ

Door status चेक करे

दरवाज़े के खुलने/बंद होने का फीडबैक वास्तविक दरवाज़े की स्थिति से मेल खा रहा है या नहीं, इसकी पुष्टि करें।

सुनिश्चित करे की door stuck नहीं है

अगर door stuck है

Door close करे

सुनिश्चित करे की Door Manual cock position horizontal है

सुनिश्चित करे की Door Manual cock position horizontal है

Door Position ?

Close

Open

DCU reset करे

Door close करे

अगर नहीं

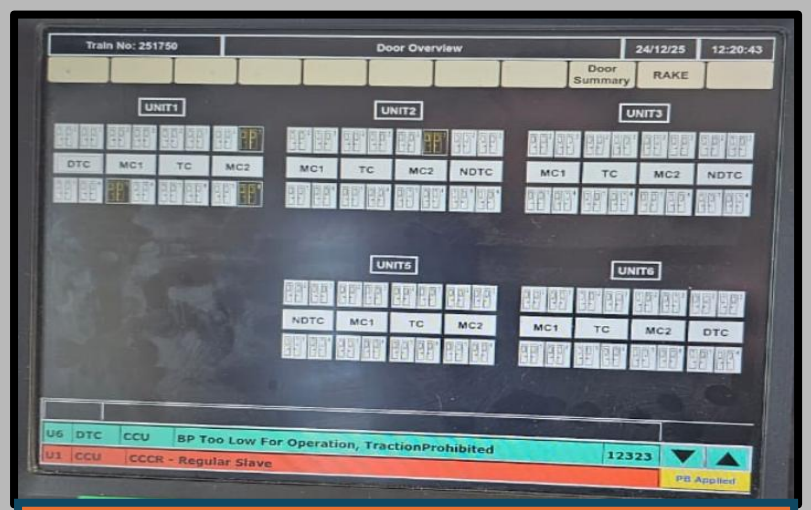
VMAX Display हो रहा है

ADCR mismatch fault अभी भी है ?

Permit train movement (END)

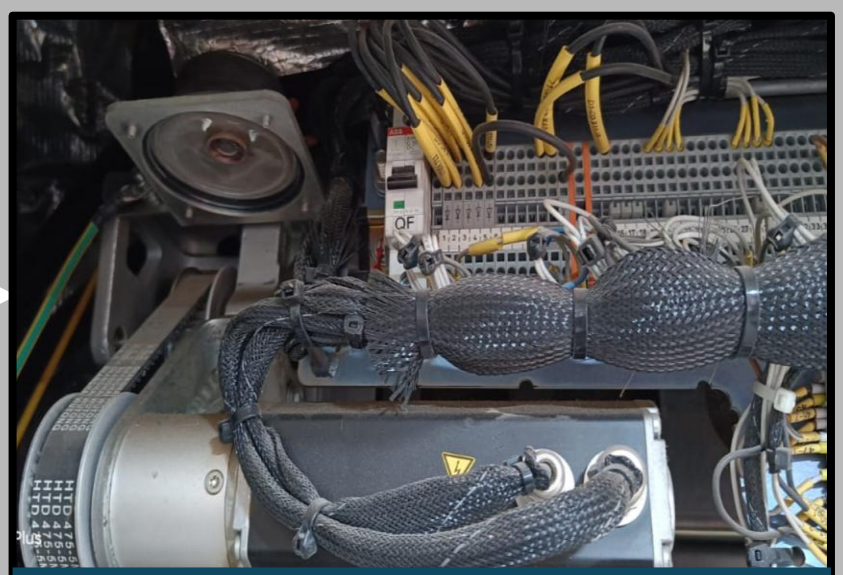
DCU ब्रेकर को ट्रिप करे

Door पर सेंटर लॉक लगाए

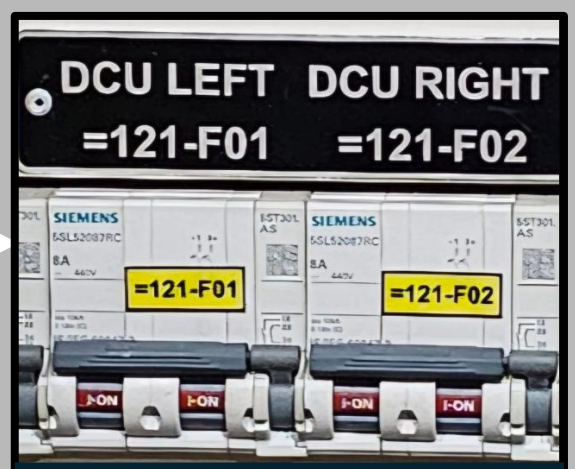


Door Overview Screen

Door Manual cock



DCU Reset MCB



DCU ब्रेकर को ट्रिप करे

F8. MR Pressure Low

यदि MR 7.5 से कम हो।

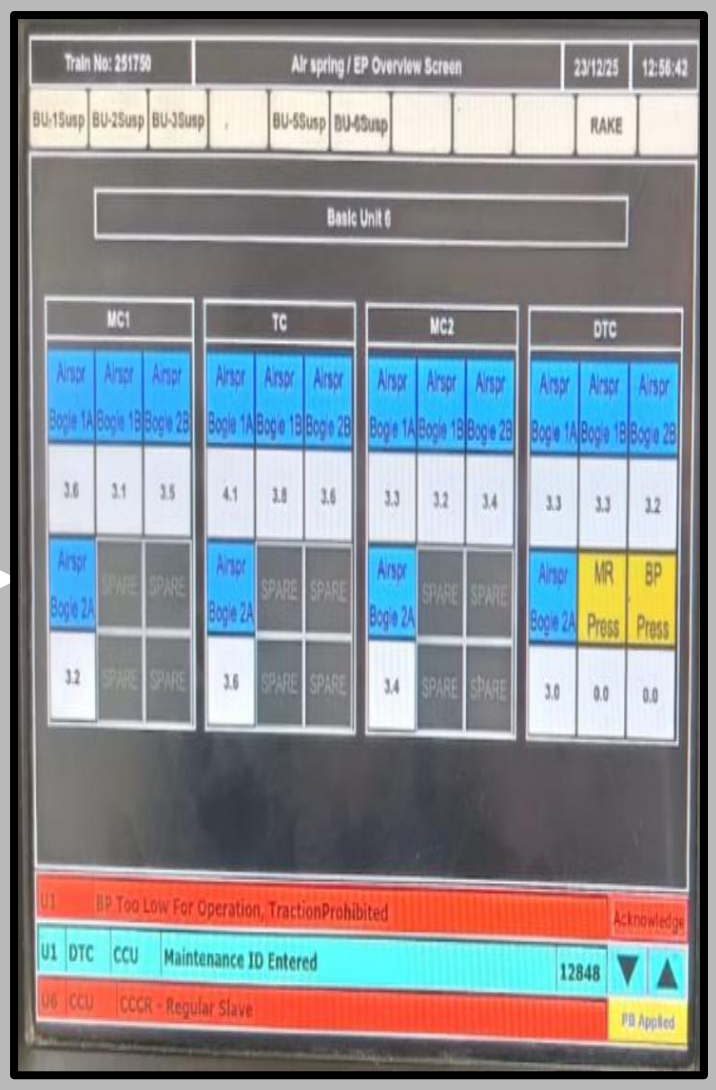
All MAC ON कमांड दें

यदि pressure बनना शुरू नहीं होता है

यदि pressure बनना शुरू हो जाता है

DDU से BU wise pressure जाँचें

MR के 7.5 तक पहुँचने की प्रतीक्षा करें



Heavy लीकेज होने की स्थिति में संबंधित कोच को आइसोलेट करें

जिस BU में pressure कम हो, उसके अंडरफ्रेम पर जाकर लीकेज की जाँच करें।

MR कॉक को 90 डिग्री एंटी-क्लॉकवाइज़ घुमाकर बंद करें

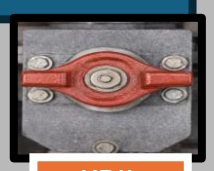
ट्रेन प्रस्थान के लिए तैयार है।

यदि कोई फेरूल ढीला हो, तो उसे कस दें

BIC कॉक द्वारा बोगी को आइसोलेट करें

PB Troubleshooting फ्लो-चार्ट का पालन करते हुए PB को आइसोलेट करें

FTIL



KBIL

F9. BP Pressure drop

सुनिश्चित करें

दोनों केबिनों में ऑटो ब्रेक हैंडल “चार्ज” स्थिति में हो

ऑटो ब्रेक हैंडल forward position में है

MR प्रेशर 7.5 से अधिक है

यदि MR < 7.5 हो, तो MR ट्रबलशूटिंग फ्लो चार्ट का पालन करें

Check BP Leakage

अधिक लीकेज होने की स्थिति में संबंधित कोच को आइसोलेट करें

यदि मामूली लीकेज हो

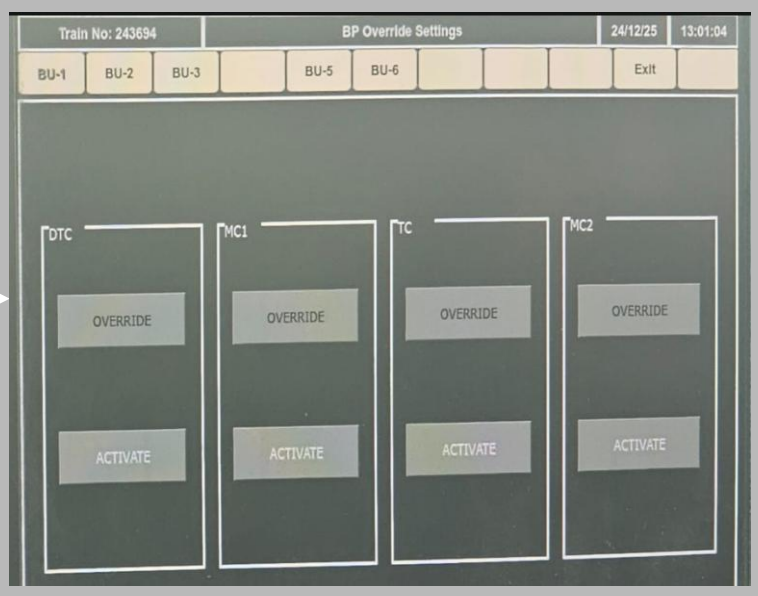
FTIL

KBIL

बोगी आइसोलेशन cock को बंद करें

जॉइंट/एंगल कॉक को कसें और लीकेज को रोकें

DDU से BP को ओवरराइड करें। Maintenance Mode → Train Settings → BP Override settings → Override



अब BP प्रेशर बनाने के लिए दोनों केबिनों में चाबी (Key) मौजूद होनी चाहिए

यदि चाबी उपलब्ध नहीं है, तो मैग्नेट वाल्व को हटा दें

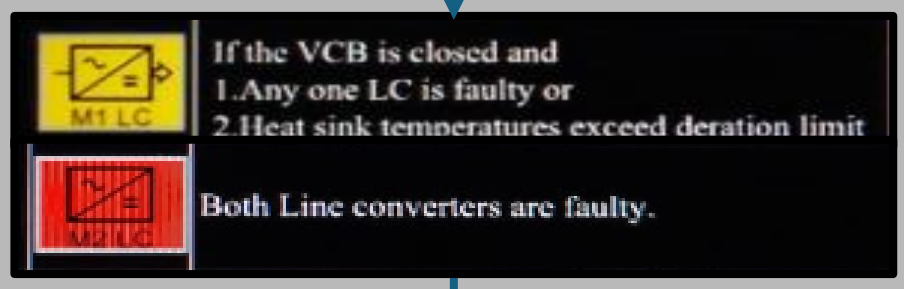
BP प्रेशर 5 bar तक पहुँचने तक प्रतीक्षा करें

ट्रेन प्रस्थान के लिए तैयार है

F10. Line converter के fault आने पर क्या करें

DDU स्क्रीन में events menu में जाए और active फॉल्ट देखे

Fault की गंभीरता के अनुसार **LTC आइकन लाल या पीले रंग में बदल जाएगा**



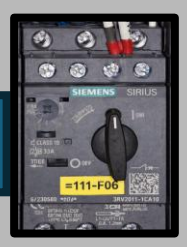
Fault reset बटन को दबाए

फॉल्ट recover हो गया है

अगर नहीं

DDU स्क्रीन पर high voltage screen को देखे और अधिक जानकारी ले

संबंधित LTC के ECC पैनल में coolant pump की MCB या Blower की MPCB ट्रिप है तो उसे ON कन्डिशन में करे



फॉल्ट recover हो गया है

Permit train movement (END)

अगर नहीं

अगर issue Inverter/Converter faulty, Contactor stuck low या CAN Comm फॉल्टी से संबंधित है

ट्रेन स्पीड 30 kmph से कम होने पर LTC MCB reset करे

फॉल्ट recover हो गया है

अगर नहीं

LTC को isolate करे, (when train speed < 30 kmph)

Permit train movement (END)

F11.Auxiliary converter के fault आने पर क्या करें

DDU स्क्रीन में events menu में जाए और active फॉल्ट देखे

ACU fault दो प्रकार के हो सकते है

Internal fault

Fault reset स्विच को एक से दो बार दबाए

अगर फॉल्ट recover हो गया है

हाँ → Permit train movement (END)

नहीं → DDU स्क्रीन में लॉगिन करके **Auxiliary converter unit status में जाकर fit reset option दबाए**

फॉल्ट Recovered

15 kmph की लिमिट हटाने हेतु DDU स्क्रीन में Reset ID पर क्लिक करे

Permit train movement (END)

External fault

ये faults AUX की transformer secondary side पर earth fault से आते है और ये faults 415V AC supply पर चलने वाले equipments से संबंधित है

Fault इस प्रकार के है:
1. External Earth fault detected.
2. A1 or A2 module Ext earth fault.
3. Uncontrolled pantry load.
4. R, Y, GD phase ground detected.

DDU में Events में जाकर फॉल्ट के BU को जाने

उस BU की ACU स्क्रीन डिटेल्स में ELI (Earth leakage current) को देखे

Concerned auxiliary के सभी load OFF करें और **ELI (Earth Leakage Current)** value check करें

Equipment को **एक-एक करके ON** करें और हर step पर **ELI value observe** करें

जिस equipment को ON करते ही **ELI value बढ़े**, वही faulty load है

Faulty load को **isolate** करें

फॉल्ट recover हो गया है ?

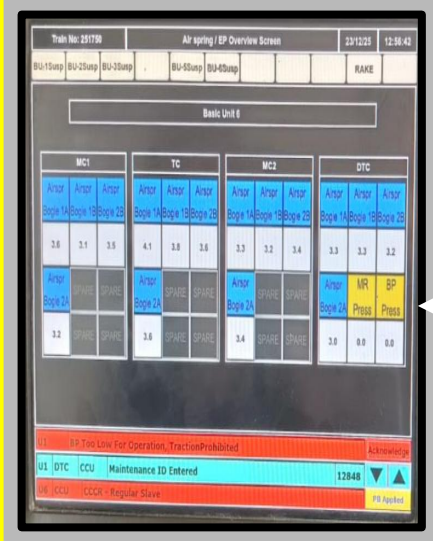
Permit train movement (END)

अगर नहीं → SSE/JE से बात करके संबंधित BU के TC कोच में जाकर relevant AUX ब्रेकर (in ECC पैनल) को गिराए

फॉल्ट recover हो गया है

Auxiliary converter unit fit reset option

F12. Air Spring Failure



Check pressure of Air Springs on DDU Drive/Brake →Air Spring

Identify the faulty Air Spring

Physically inspect the faulty air bellow

अगर Air leakage है

Bogie के Air Springs को isolate करें

अगर Air leakage नहीं है

DDU से Air Spring को override करें

Maintenance Mode → Train Settings → Air Spring

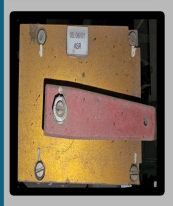
Bogie के Air Springs को isolate करें

Knorr

Faiveley

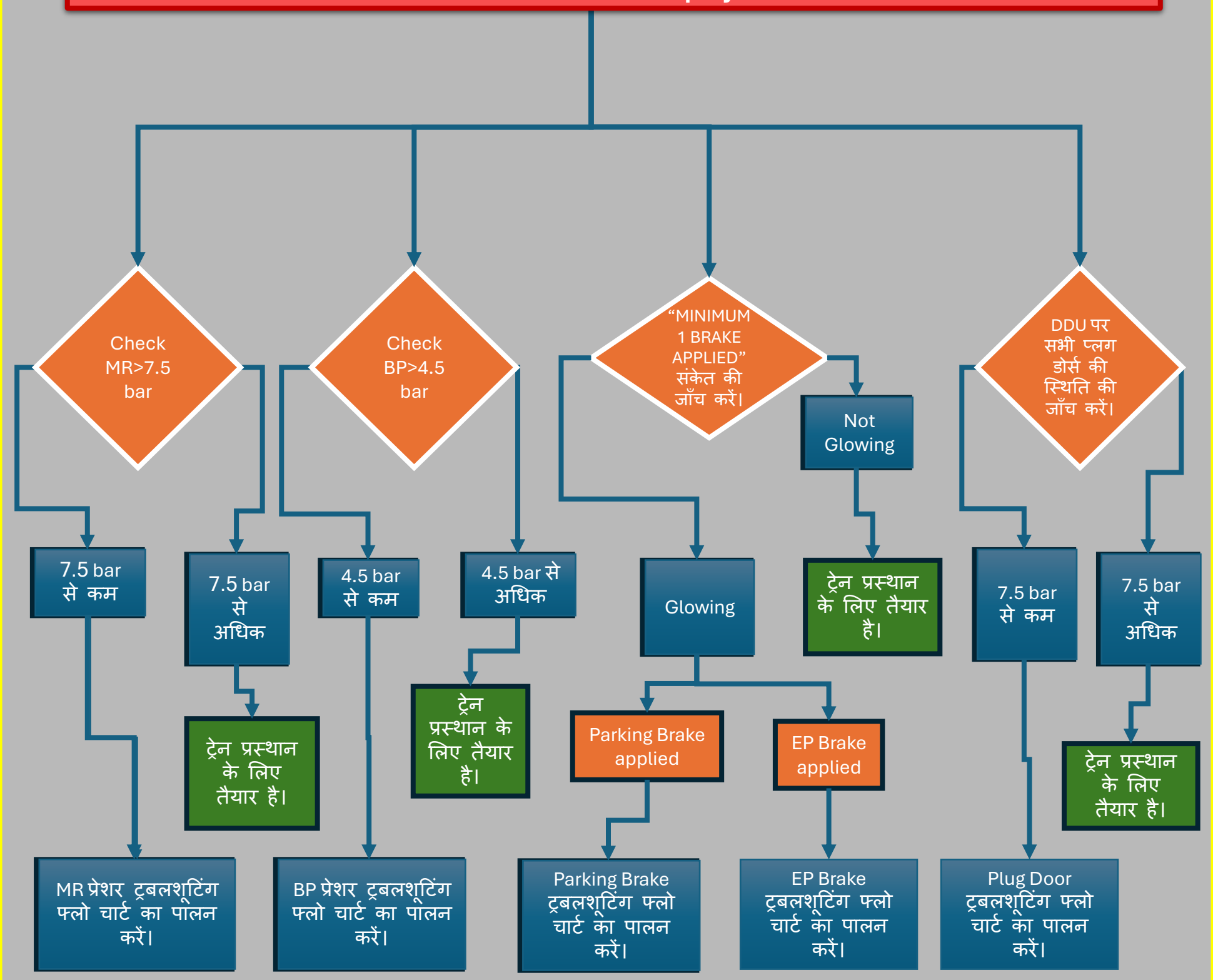
Affected bogie के LB Box को open करें और Air Spring कॉक को 90 डिग्री घूमा दें

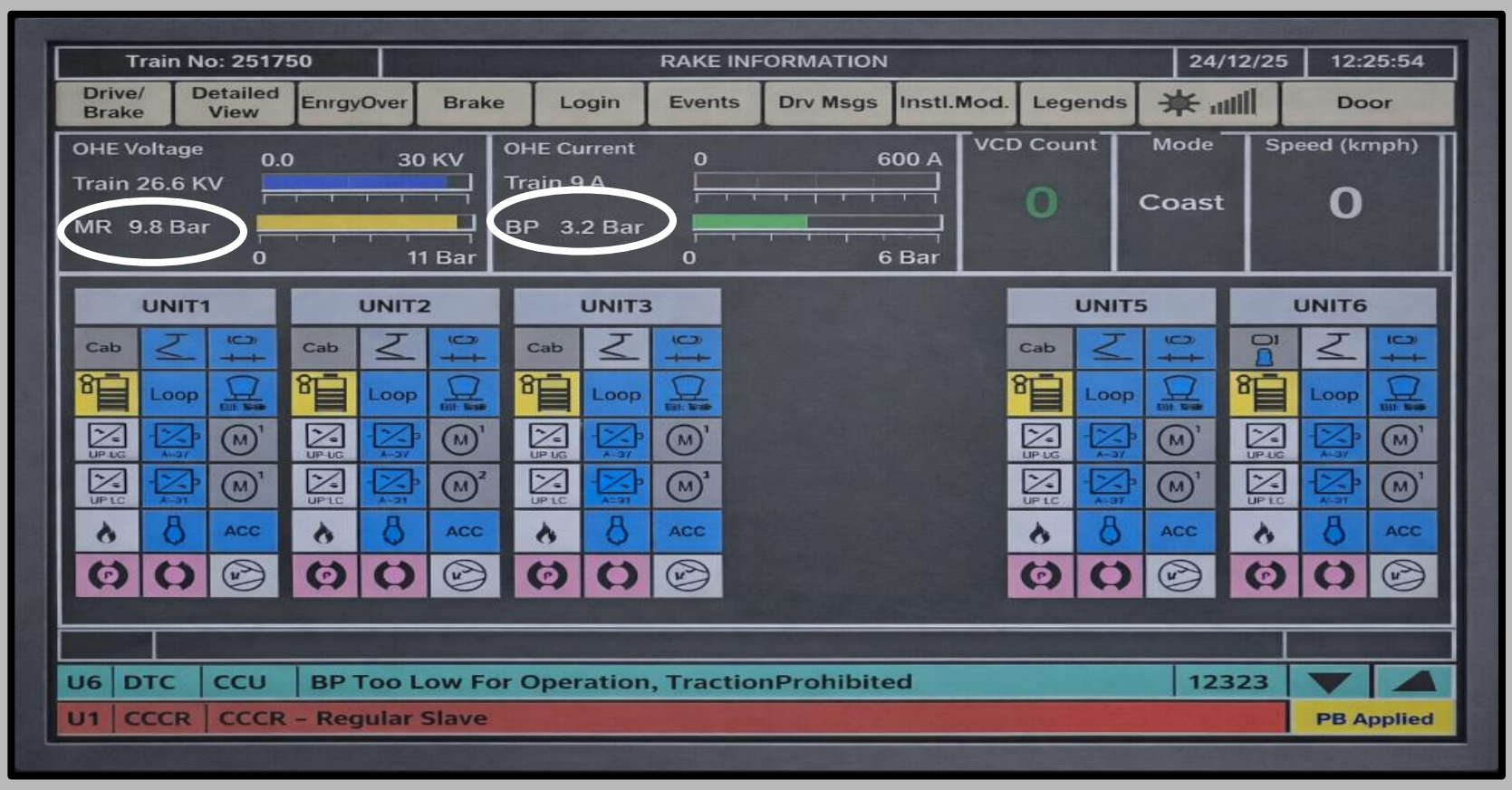
Air Spring कॉक को 90 डिग्री घूमा दें



ट्रेन प्रस्थान के लिए तैयार है।

F13. V-MAX not displayed





उत्तर रेलवे ट्रेनसेट डिपो शकूरबस्ती